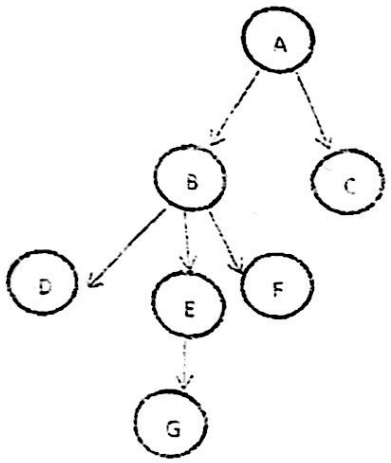
الفصل السابع
الشجرة Tree

7. 1 تعريف:

الشجرة (Tree): هي نوع من هياكل البيانات المتشعبة اي غير المرتبة فتتكون من عقد وسيقان وأوراق وعدد محدد من العناصر تسمى عقد لكل شجرة عدد من العقد وهناك عقدة تفرع رئيسية تسمى الجذر (Root) وباقي العقد الفرعية تسمى شجيرات. واذا لم نجد تفرع للعقدة فتسمى أوراق (Leaf) كما موضح في الشكل (7).



الشكل (7)

7. 2 العناصر الأساسية للشجرة

1- الجذر (A) ويسمى الأصل.

2- العقد (B) و(C) تسمى الأبناء.

Scanned with CamScanner

3- العقد التي ليس لديها أبناء تسمى أوراق (leaves) مثل C, D, F, G.

4- مستوى العقدة هو عدد المسارات التي تبعد العقدة عن الجذر فمستوى العقدة (D) 2 ومستوى العقدة (B) هو واحد.

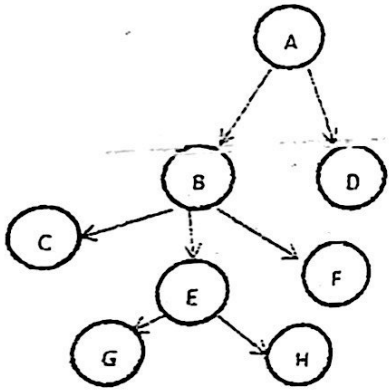
5- درجة العقدة هو عدد المسارات الخارجة منها مباشرة أو عدد الأبناء فدرجة العقدة (B) هي 3 ودرجة العقدة (A) هي 2.

6- درجة الشجرة هي أعلى درجة من درجات العقد المكونة للشجرة فدرجة الشجرة المرسومة في الشكل (7) هي 3.

7- ارتفاع الشجرة هو أطول مسار في الشجرة

8- الشجرة الفرعية يمكن تجزئة الشجرة إلى أجزاء هي الشجرة الفرعية يكون لها جذر ويكون لها أوراق كما في الشكل (8).

مثال (106): افترض لدينا الشجرة الأتية:-



الشكل (8)

العقدة A تسمى الجذر.

العقدة B تسمى أب للعقدة C.

العقدة B هي أخ للعقدة D.

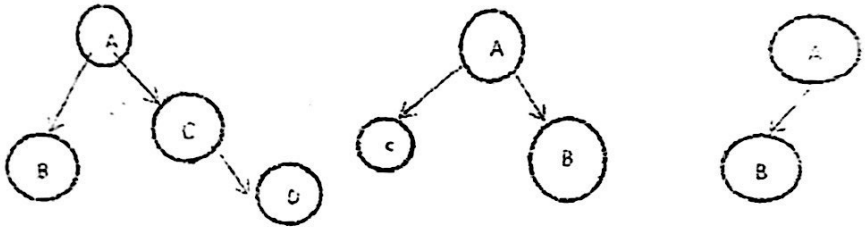
Scanned with CamScanner

درجة الشجرة هي 3، اذ أن أكبر عدد للأبناء هو للعقدة B ثلاثة أبناء مستوى الشجرة هو 3 اذ أن اطول مسار من الجذر للأوراق هو 3 العقد C, D, F, G, H تسمى أوراق.

7.3.1 الشجرة الثنائية Binary Tree

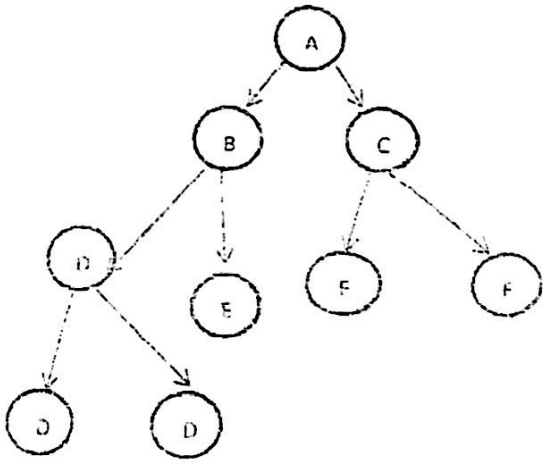
هي شجرة كل عقدة فيها لا تحتوي على أكثر من ابنين أي أن درجة أي عقدة فيها لا تزيد على أثنين.

مثال (107): الاشكال الأتية توضح نماذج من الشجرة الثنائية.



7.3.1.1 الشجرة الثنائية المتوازنة Balanced Binary Tree

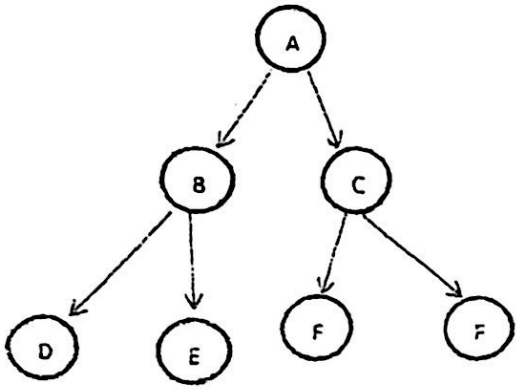
هي الشجرة الثنائية التي أية عقدة فيها يكون لها أبناء أثنان كما في الشكل (9).



شكل (9)

7. 3. 1 .2 الشجرة الثنائية الممتلئة Full Binary Tree

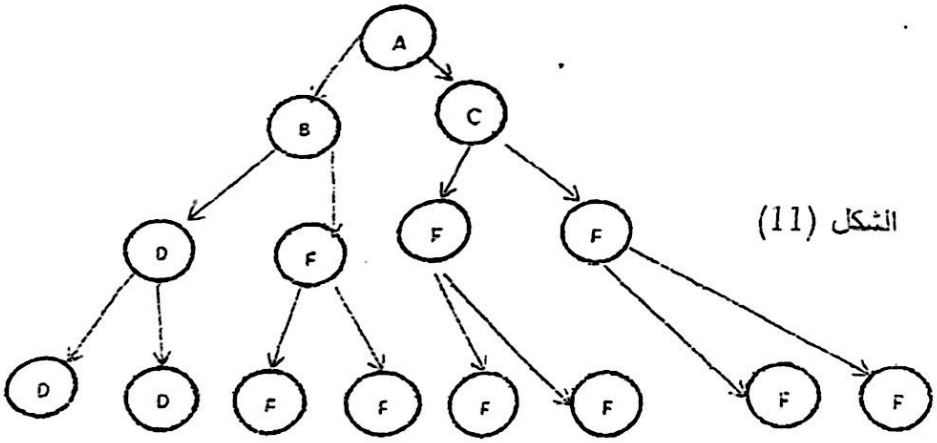
هي الشجرة التي جميع أوراقها في مستوى وأحد وأية عقدة متفرعة لها أبناء أثنان كما في الشكل (10).



الشكل (10) يوضح شجرة ثنائية ممتلئة

7. 3. 1 .3 أكبر عدد من العقد في المستوى

في الشجرة الثنائية يكون أكبر عدد من العقد في مستوى معين (L) هو 2^L فالشجرة في الشكل (11)، نلاحظ في المستوى الثالث فان أكبر عدد ممكن من العقد فيه هو $2^3=8$ أي أكبر عدد هو 8 ويمكن ان يكون اقل اذا كانت الشجرة الثنائية غير ممتلئة.



الشكل (11)

7. 3. 1. 4 أكبر عدد من العقد في الشجرة الثنائية

في الشجرة الثنائية التي ارتفاعها (h) فأن الحد الأقصى لعدد العقد فيها هو:
$2^{h+1}-1$

قد يكون العدد الفعلي للعقد اقل من هذا العدد الشجرة في الشكل (11) أرتفاعها 3 أي ان أكبر عدد من العقد فيها يساوي:

$2^{3+1}-1 = 16 - 1 = 15$

7. 3. 1. 5 طرق تمثيل الشجرة الثنائية

أن الشجرة الثنائية تمثل بعدة طرق مثل القوائم والمصفوفة ذات البعد الواحد (array)، وهذه الطرق هي:

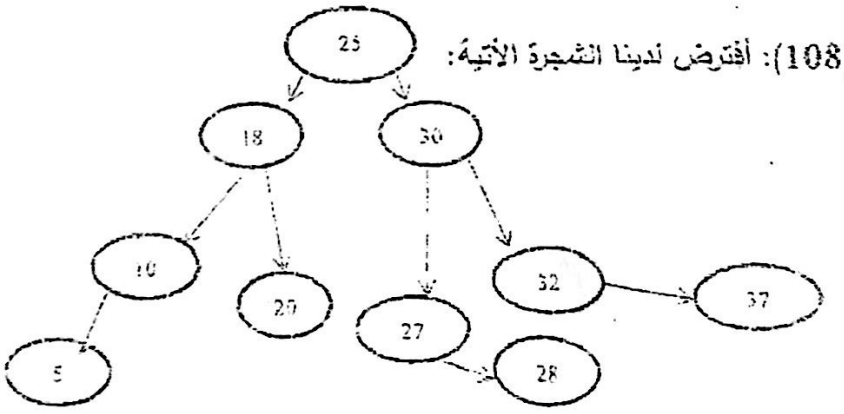
1- **تمثيل باستخدام المصفوفة ذات البعد الواحد:** أذا كانت شجرة ثنائية بعمق (H) فان عدد عناصر هذه الشجرة هو $2^{h+1}-1$. وتتلخص عمل الخوارزمية بما يأتي:

1- تخزن عقدة الجذر في الموقع الاول من المصفوفة.

2- اذا كانت العقدة أكبر من الاب توضع على يمين الاب في الموقع I*2+1، اذ I يمثل موقع الاب.

3- أذا كانت العقدة أصغر من الاب توضع على يسار الاب في الموقع I*2.

مثال (108): أفترض لدينا الشجرة الأتية:



تحويلها إلى مصفوفة يكون بالشكل الاتي

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									0	1	2	3	4	5
2	1	3	1	2	2	3	5					2		3
5	8	0	0	0	7	2						8		7

مميزات هذه الطريقة:

- السهولة فاذا أعطيت عنوان الابن من السهولة ايجاد عنوان الاب فاذا كان عنوان الابن هو في الموقع (n) فان موقع الاب هو في الموقع n/2 اذ يؤخذ العدد الصحيح للناتج
- سهولة في التطبيق حيث تكون المواقع الثابتة في الذاكرة متوفرة.

مساوى هذه الطريقة

- عمليات الاضافة والحذف تودي إلى تحريك البيانات مما يودي إلى ضياع في الوقت.
- تكون هنالك مواقع في الذاكرة غير مستغلة.

2- تمثيل الشجرة باستخدام القوائم الموصولة: اذ تحتوي العقدة على مؤشرين أحدهما لليمين والاخر لليسار تستخدم للربط بين الاب والأبناء. وتعرف عناصر القائمة الموصولة كالاتي:

```
Struct tree
{ int data ;
Struct tree *l,*r;
};
```


Scanned with CamScanner

7. 3. 1 .6 خوارزمية بناء الشجرة الثنائية

تتلخص هذه الخوارزمية كما يأتي:

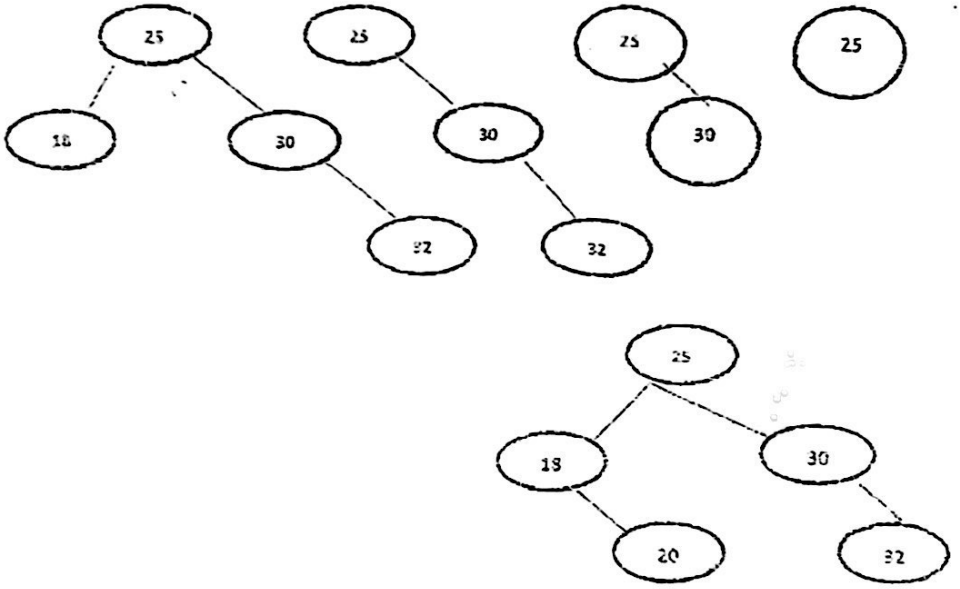
1- ضع العنصر الاول في الشجرة على أساس انه الجذر (root).

2- كل العناصر الاخرى أذا كانت أكبر من العقدة الاولى (الجذر) تاخذ جانب اليمين.

3- أذا كانت العقدة أصغر من العقدة الاولى (الجذر) تاخذ جانب اليسار.

مثال (109): يوضح عمل الخوارزمية، نفترض لدينا القيم الأتية:

(25, 30, 32, 18, 20)



الشكل (13) كيفية تكوين الشجرة

اذ نلاحظ اولاً تكوين الجذر وهي العقدة 25 ثم بعد ذلك جاءت العقدة 30 تقارن مع الجذر بما انها أكبر من 25 لذلك توضع على يمينها بعد ذلك العقدة 32 بما أنها أكبر من 25 لذلك تاخذ الجانب الايمن وبما أنها أكبر